

3해설 저·고압 인입선의 높이

장소 구분	저압[m]	고압[m]
도로 횡단	5[m] 이상	6[m] 이상
철도 횡단	6.5[m] 이상	6.5[m] 이상
횡단보도교	3[m] 이상	3.5[m] 이상
기타 장소	4[m] 이상	5[m] 이상

47 전원 주파수 60[Hz], 4극, 슬립 5[%]인 유도 전동기의 회전자 주파수[Hz]는?

- ① 4 ② 3
③ 5 ④ 6

3해설 회전자 회로의 주파수 f_2 는

$$f_2 = sf = 0.05 \times 60 = 3[\text{Hz}]$$

여기서, f_2 : 회전자 기전력 주파수

f : 전원 주파수

48 변압기 결선에서 1차측은 중성점을 접지할 수 있고 2차측은 제3고조파에 의한 영향을 없애주는 장점을 가지고 있는 3상 결선 방식은?

- ① V - V ② $\Delta - \Delta$
③ Y - Y ④ Y - Δ

3해설 Y - Δ 결선 방식

- 2차 권선의 선간 전압이 상전압과 같으므로 강압용에 적합하고, 높은 전압을 Y결선으로 하므로 절연이 유리하다.
- 제3고조파 전류가 Δ 결선 내에서만 순환하고 외부에는 나타나지 않으므로 기전력의 왜곡 및 통신 장애의 발생이 없다.
- 30°의 위상 변위가 발생하므로 1대가 고장이 발생하면 전원 공급이 불가능해진다.

49 황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우 이때 석출되는 구리의 양[g]은? (단, 구리의 전기 화학 당량은 $0.3293 \times 10^{-3}[\text{g/C}]$ 이다.)

- ① 약 11.86 ② 약 5.93
③ 약 7.82 ④ 약 1.67

3해설 $W = kQ = kIt$

$$= 0.3293 \times 10^{-3} \times 10 \times 60 \times 60 \\ \approx 11.86[\text{g}]$$

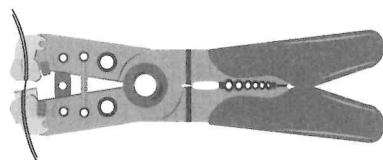
50 전주의 길이가 16[m]이고, 설계 하중이 6.8[kN] 이하의 철근 콘크리트주를 시설할 때 땅에 묻히는 깊이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 1.2 ② 1.4
③ 2.0 ④ 2.5

3해설 목주 및 A종 지지물의 건주 공사 시 매설 깊이

- 길이 15[m] 이하 : 길이 $\times \frac{1}{6}$ [m] 이상 매설할 것
- 길이 15[m] 초과 : 2.5[m] 이상 매설할 것

51 다음 그림은 전선 피복을 벗기는 공구이다. 알맞은 것은?



- ① 니퍼
② 펜치
③ 와이어 스트리퍼
④ 전선 압착 공구

3해설 와이어 스트리퍼 : 전선 피복을 벗기는 공구로서, 그림은 중간 부분을 벗길 수 있는 스트리퍼로 자동 와이어 스트리퍼이다.

52 전장의 단위로 맞는 것은?

- ① [V]
② [J/C]
③ [N · m/C]
④ [V/m]

3해설 • 전위의 단위 $V = \frac{W}{Q}$ [V=J/C=N · m/C]

• 전장의 단위[V/m]